有多少种不同的取法?

解 从书架的第一、二、三层各取 1 本书，可以分三个步骤完成：

第一步：从第一层取 1 本语文书，有 4 种取法；

第二步：从第二层取 1 本数学书，有 3 种取法；

第三步：从第三层取 1 本外语书，有 2 种取法.

根据乘法原理，不同取法的种数为

$$4\times3\times2=24.$$

即从书架的第一、二、三层各取 1 本书，有 24 种不同的取法.

例 2 用 1、2、3、4、5 可以组成多少个没有重复数字的三位数?

解 要组成一个没有重复数字的三位数，可以分三个步骤完成：

第一步：确定百位上的数字，从 5 个数字中任选一个，有 5 种选法；

第二步：确定十位上的数字，因为不允许有重复数字，所以从第一步余下的数字中任选一个，有 4 种选法；

第三步：确定个位上的数字，因为不允许有重复数字，所以从前两步余下的数字中任选一个，有 3 种选法.

根据乘法原理，不同取法的种数为

$$5\times4\times3=60.$$

因此，可以组成 60 个没有重复数字的三位数.

例 3 正整数 540 有多少个不同的正约数?

解 将 540 进行素因数分解，得

$$540=2^2\times3^3\times5.$$

因此，540 的正约数都可以写成 $2^a3^b5^c$ 的形式，其中 $a\in\{0,1,2\}$，$b\in\{0,1,2,3\}$，$c\in\{0,1\}$，通过 a、b、c 的不同取值，可以得到 540 的所有不同的正约数.

这样，确定 540 的正约数可以分下面三个步骤完成：

第一步：确定约数中 a 的值，有 $a=0$，$a=1$，$a=2$ 共 3 种可能；

第二步：确定约数中 b 的值，有 4 种可能；

第三步：确定约数中 c 的值，有 2 种可能.